

荀清林 (XUN Qinglin)

手机: +86 159-9969-6044 | xunqlin@mail2.sysu.edu.cn | 现居: 深圳

研究方向: 无线物理层, 并行加速计算, 网络测量
2027 届应届毕业生

教育经历

中山大学 (985, 211)	博士 (在读) 信息与通信工程 导师: 李伟超教授, 张金钊教授	2023.09 - 至今
南方科技大学 (双一流)	硕士 (优秀毕业生) 计算机网络 导师: 李伟超教授, 汪漪教授	2020.09 - 2023.07
集美大学	本科 (优秀毕业生) 通信工程	2016.09 - 2020.07

个人代表性科研成果

累计发表高质量论文 5 篇 (含第一作者 CCF-A 类论文 1 篇); 作为第一发明人申请核心专利 2 项 (1 项已授权)

- [1] Q. Xun, W. Li, J. Zhou, et al., "Efficient Data Center Network Monitoring and Troubleshooting With LMon: Leveraging ECMP Hashing Linearity and Lightweight Probing," *IEEE/ACM ToN*, 2025. (CCF-A 类期刊)
- [2] Q. Xun, W. Li, H. Guo, et al., "Enabling Efficient and Reliable Network Performance Monitoring and Troubleshooting in Data Center," *IEEE/ACM IWQoS*, 2023. (CCF-B 类会议, Short Paper)
- [3] Q. Xun, X. Xu, F. Jiang, et al., "An Efficient Hierarchically Parallel GPU-Accelerated Framework in Large-Scale MIMO Detection," *IEEE ISCC*, 2026. (CCF-C 类会议)
- [4] 专利: 荀清林, 李伟超, 周建二, 等. 一种网络监测方法、系统、终端及存储介质.

项目经历

鹏城实验室 (国家实验室) 深圳 | 研究助理 | C/C++, CUDA, Python 2020.09 - 至今

- 基于 GPU 加速的大规模 MIMO 信号检测框架 (第一作者, 成果投稿至 IEEE TCOM)
 - 针对大规模 MIMO 系统中高维度矩阵求逆的计算瓶颈, 设计并实现了基于 Neumann 级数展开的高效近似求逆算法。
 - 构建了层次化的高效 GPU 并行加速框架, 深度优化底层算力调度, 大幅降低了信号检测的计算延迟, 显著提升了系统的吞吐量。
- 面向 5D 物理信道的 GPU 加速高维信道估计系统 (第一作者, 成果投稿至 IEEE TMC)
 - 聚焦车载定位与通信场景下的高维信道参数估计 (如 AOD, AOA, 传播时延等), 基于 GPU 框架实现并优化了 SVD 与 Lanczos 算法。
 - 通过算法降维与硬件级并行计算优化, 成功将超高复杂度的高维信道估计耗时突破性地控制在 10ms 级别, 满足严苛的低延迟通信需求。
- 数据中心网络性能监测与故障推测系统 (第一作者, 成果发表于 CCF-A 类期刊 IEEE/ACM ToN)
 - 利用 ECMP 散列的线性特征, 设计轻量级探测机制将数据包的路由路径显式化。
 - 基于 Lasso 线性回归和假设检验等数学模型, 精准定位并推测网络潜在故障节点, 有效提升数据中心网络的可靠性。

集美大学 厦门 | 本科项目研究助理 | C/C++ 2017.07 - 2019.07

- 基于 CMOS 摄像头, 实现光电循迹智能车 (全国大学生智能车竞赛福建省特等奖)
 - 基于 CMOS 摄像头检测赛道信息, 提取黑色边缘线, 用于赛道识别
 - 基于 PID 控制算法实现了对车运动速度和运动方向的闭环控制
- 基于 555 定时器和 H-桥, 实现无线充电小车 (全国大学生电子设计竞赛福建省二等奖)
 - 基于 555 定时器和 H 桥产生振荡交流信号, 通过使原副线圈电磁耦合实现电能的无线传输, 并通过法拉电容进行储能

服务与荣誉

- 参与审稿 IEEE Globecom, ISCC, WCNC 2025 - 2026
- 研究生奖学金: 连续三年获得南方科技大学研究生奖学金 (5 万元/年) 2020 - 2022

专业技能

- 编程与开发: 精通 C/C++, Python, 具备 CUDA GPU 并行计算与 NS-3 网络仿真开发经验。
- AI 赋能研发 (超级个体): 具备极强的 Prompt Engineering 能力, 深度掌握并高频使用顶尖大语言模型 (Claude, GPT 等)。能够将 AI 技术无缝融入到算法推导、代码重构、性能调优、外文文献解析与高水平学术论文撰写的全工作流程中, 实现研发效能与创新能力的指数级提升。
- 语言能力: 熟练阅读和撰写英文学术文献。